

- г) сульфата натрия и серной кислоты;
- д) сульфата меди (II) и азотной кислоты.

Смешайте эти растворы попарно и медленно нагревайте. Затем осторожно понюхайте. Сделайте выводы. Напишите сокращенные ионные уравнения для тех реакций, которые протекают до конца.

3. Прodelайте следующие реакции, для которых приведены сокращенные уравнения:

- а) $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow$
- б) $\text{OH}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
- в) $\text{Cu}^{2+} + \text{Fe}^0 \rightarrow \text{Cu}^0 + \text{Fe}^{2+}$
- г) $2\text{H}^+ + \text{Zn}^0 \rightarrow \text{H}_2 \uparrow + \text{Zn}^{2+}$

4. Используя реактивы, которые находятся на рабочем столе, получите следующие вещества:

- а) гидроксид железа (III);
- б) сульфид меди (II);
- в) оксид серы (IV);
- г) карбонат магния;
- д) свинец.

Напишите соответствующие молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения.

Задание творческое, исследовательское. Дополните текст и напишите соответствующие уравнения реакций.

К раствору нитрата серебра добавили ... , в результате выпал белый творожистый осадок. К раствору нитрата бария добавили ... , появился белый осадок. К этому осадку налили раствор ... кислоты. К раствору сульфата меди добавили раствор гидроксида натрия, при этом образовался осадок

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ТЕМУ «РАСЧЕТЫ ПО ХИМИЧЕСКИМ УРАВНЕНИЯМ, ЕСЛИ ОДНО ИЗ РЕАГИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДАНО В ИЗБЫТКЕ»



Вспомните!

Вспомните закон сохранения массы веществ.

Познакомимся с новым типом задач.

Алгоритм

1. Записать условие задачи.
2. Написать уравнение реакции.
3. Найти по уравнению реакции количество вещества (ν), относительную молекулярную массу (M_r), молярную массу (M), массу (m), объем (V) для тех веществ, которые указаны в условии задачи.
4. Найти количество вещества реагирующих соединений и продуктов реакции в соответствии с условием задачи.
5. Вычислить, какое вещество дано в избытке.
6. Вычислить массу, объем, количество вещества по тому веществу, которое дано в недостатке.
7. Записать ответ.

Задача 1. Вычислите массу гидроксида меди, образовавшегося при добавлении к раствору сульфата меди (II), содержащего 20 г соли, раствора гидроксида натрия, содержащего 8 г NaOH.

① Дано:

$$m(\text{CuSO}_4) = 20 \text{ г}$$

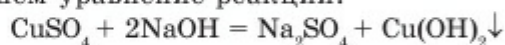
$$m(\text{NaOH}) = 8 \text{ г}$$

Н/н:

$$m(\text{Cu}(\text{OH})_2) = ?$$

② Решение:

Запишем уравнение реакции:



③ ν , моль	1	2	1
M , г/моль	160	40	98
m , г	160	80	98

$$④ \nu = \frac{m}{M}; \quad \nu(\text{CuSO}_4) = \frac{20}{160} = 0,125 \text{ моль};$$

$$\nu(\text{NaOH}) = \frac{8}{40} = 0,2 \text{ моль}$$

⑤ По уравнению видно, что 1 моль CuSO_4 взаимодействует с 2 моль NaOH. Сколько потребуется CuSO_4 для взаимодействия с 0,2 моль NaOH? На основании:

1 моль (CuSO_4) : 2 моль (NaOH) = x моль (CuSO_4) : 0,2 моль (NaOH)

$$x = \frac{1 \cdot 0,2}{2} = 0,1$$

⑥ По условию задачи дано 0,125 моль CuSO_4 , значит, сульфат меди (0,125 – 0,1 = 0,025 моль) дан в избытке. По-

этому массу продукта реакции ($\text{Cu}(\text{OH})_2$) определяем по массе NaOH , который дан в недостатке.

$$\text{Тогда: } 80 \text{ г } (\text{NaOH}) : 98 \text{ г } \text{Cu}(\text{OH})_2 = 8 \text{ г } \text{NaOH} : x \text{ г } \text{Cu}(\text{OH})_2$$

$$m(\text{Cu}(\text{OH})_2) = 9,8 \text{ г}$$

⑦ Ответ: 9,8 г $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

Задача 2. Какой объем (н.у.) CO_2 выделится при взаимодействии 200 мл 20%-го раствора HCl (1,1 г/мл) с содой (Na_2CO_3) массой 90 г?

① Дано:

$$V(\text{р-ра}) = 200 \text{ мл}$$

$$\omega(\text{HCl}) = 20\%$$

$$\rho = 1,1 \text{ г/мл}$$

$$m(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 90 \text{ г}$$

$$H/n: V(\text{CO}_2) - ?$$

② Решение:



ν , моль	1	2	1
M_r	106	36,5	44
M , г/моль	106	36,5	44
m , г	106	73	44
V , л	—	—	22,4

③ а) Находим массу соляной кислоты в растворе:

$$\omega = \frac{m(\text{р. в-ва}) \cdot 100\%}{m(\text{р-ра})} \quad m(\text{р-ра}) = \rho \cdot V$$

$$m(\text{р. в-ва}) = \frac{\omega \cdot m(\text{р-ра})}{100};$$

$$m(\text{р. в-ва}) = \frac{\omega \cdot \rho \cdot V}{100};$$

$$m(\text{HCl}) = \frac{20 \cdot 1,1 \cdot 200}{100} = 44 \text{ г}$$

б) Находим количество соды, необходимой для взаимодействия с 44 г HCl :

$$\nu(\text{Na}_2\text{CO}_3) = \frac{90}{106} = 0,85 \text{ моль};$$

$$\nu(\text{HCl}) = \frac{44}{36,5} = 1,2 \text{ моль}$$

④ По уравнению:

$$1 \text{ моль } (\text{Na}_2\text{CO}_3) : 2 \text{ моль } (\text{HCl}) = x \text{ моль } (\text{Na}_2\text{CO}_3) : 1,2 \text{ моль } (\text{HCl})$$

$$x = 0,6 \text{ моль}$$

$$0,85 \text{ моль} - 0,6 \text{ моль} = 0,25 \text{ моль } \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ (в избытке).}$$

⑤ Следовательно, объем CO_2 находим по HCl (в недостатке).

$$73 \text{ г (HCl)} : 22,4 \text{ л (CO}_2\text{)} = 44 \text{ г (HCl)} : x \text{ л (CO}_2\text{)};$$

$$x \text{ (CO}_2\text{)} = 13,5 \text{ л (CO}_2\text{)}$$

⑥ Ответ: 13,5 л CO₂.

При решении задач такого типа удобно пользоваться понятием «**мольный фактор**», который показывает, какое вещество дано в избытке, а какое – в недостатке. Рассчитывают количество, массу, объем продукта реакции по веществу, взятому в недостатке.

Задача 3. Сколько литров CO₂ (н.у.) выделится при взаимодействии мрамора массой 20 г со 120 мл 15%-й (ρ = 1,075 г/мл) соляной кислоты?

① Дано:

$$V \text{ (р-ра)} = 120 \text{ мл}$$

$$\rho = 1,075 \text{ г/мл}$$

$$\omega \text{ (HCl)} = 15\%$$

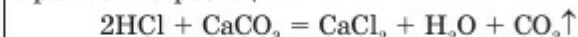
$$m \text{ (CaCO}_3\text{)} = 20 \text{ г}$$

H/н:

$$V_{\text{н.у.}} \text{ (CO}_2\text{)} - ?$$

② Решение:

Уравнение реакции:



$$v, \text{ моль} \quad 2 \quad 1 \quad \quad \quad 1$$

$$M_r \quad 36,5 \quad 100 \quad \quad \quad 44$$

$$M, \text{ г/моль} \quad 36,5 \quad 100 \quad \quad \quad 44$$

$$m, \text{ г} \quad 73 \quad 100 \quad \quad \quad 44$$

$$V, \text{ л} \quad - \quad - \quad \quad \quad 22,4$$

③ Находим массу чистого вещества в растворе HCl:

$$m_{\text{р-ра}} = \rho \cdot V$$

$$m_{\text{р-ра}} = 120 \text{ мл} \cdot 1,075 \text{ г/мл} = 129 \text{ г}$$

$$\omega = \frac{m_{\text{р-в-ва}} \cdot 100\%}{m_{\text{р-ра}}}; \quad m_{\text{р-в-ва}} = \frac{\omega \cdot m_{\text{р-ра}}}{100\%};$$

$$m \text{ (HCl)} = \frac{15 \cdot 129}{100} = 19,35 \text{ г}$$

④ Для того чтобы найти мольный фактор (МФ), массу веществ, которые даны по условию задачи, делят на массу веществ, необходимых по уравнению реакции.

$$\text{МФ (HCl)} = \frac{19,35}{73} = 0,27$$

$$\text{МФ (CaCO}_3\text{)} = 20/100 = 0,2$$

$$\text{МФ (CaCO}_3\text{)} < \text{МФ (HCl)}$$

⑤ Расчет производим по веществу, взятому в недостатке, т.е. с малым значением мольного фактора.

$$100 \text{ г CaCO}_3 : 22,4 \text{ л (CO}_2\text{)} = 20 \text{ г (CaCO}_3\text{)} : x \text{ л (CO}_2\text{)}$$

$$x = \frac{20 \cdot 22,4}{100} = 4,48 \text{ л CO}_2$$

⑦ Ответ: 4,48 л CO₂.



Опорные слова!

Алгоритм, мольный фактор.

А



1. Что нужно сделать, чтобы решить задачу по уравнению реакции?
2. Как определить из двух участвующих масс веществ, какая из них дана в избытке?
3. Какие соединения образуются при взаимодействии приведенных ниже веществ? Напишите молекулярные и сокращенные ионные уравнения реакций.

а) $\text{Na}_2\text{S} + \text{HCl} \rightarrow$	д) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow$
б) $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow$	е) $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{Ba}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow$
в) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{KCl} \rightarrow$	ж) $\text{AlCl}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$
г) $\text{FeCl}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$	з) $\text{CuCl}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$
4. Определите массу воды, которая образуется при взаимодействии 5 г H₂ с 5 г O₂.

Ответ: 5,625 г H₂O.

В

1. Рассчитайте объем H₂S (н.у.), выделившегося при взаимодействии сульфида железа (II) массой 200 г, с раствором соляной кислоты, содержащей 150 г HCl.
 Ответ: $V(\text{H}_2\text{S}) = 46,03 \text{ л}$.
2. Рассчитайте объем водорода, выделившегося при взаимодействии 30 г цинка с 200 мл 20%-го раствора соляной кислоты ($\rho = 1,1 \text{ г/мл}$).
 Ответ: 10,34 л H₂.
3. Если концентрация сульфит-ионов в растворе сернистой кислоты равна $3 \cdot 10^{-3} \text{ моль/л}$ и степень диссоциации 10^{-2} , то какова концентрация раствора сернистой кислоты?
 Ответ: $C(\text{H}_2\text{SO}_3) = 0,3 \text{ моль/л}$.
4. Масса иона магния 0,22 г в растворе сульфата меди с концентрацией 0,01 моль/л. Какова степень диссоциации этого вещества?

Ответ: $\alpha = 95$.